ASC | 2023 | Examen scris | Seria CA

Nr.	Subiect rand par	Subiect rand impar
1	Descrieti folosind primitevele PMS componenta Memorie cu minim 5 primitive (e.g. atribute/valori).	Descrieti folosind primitevele PMS componenta Unitatea de Comanda cu minim 5 primitive (e.g. atribute/valori).
2	Descrieti comutatorul ierarhic de tip legatura multipla (CB).	Descrieti comutatorul ierarhic de tip trunchi K.
3	Explicati modelul Roofline si modul in care acesta poate fi utilizat.	Ce reprezinta intensitatea computationala/aritmetica si cum se lasga ea de modelul Roofline?
4	Realizati schema logica si descrieti functionarea unitatii K_{sun} din dispozitivele SBC.	Realizati schema logica si descrieti functionarea unitatii K_{M} din dispozitivele SBC.
5	Descrieti o retea de comutare de tip Delta cu 16 de intrari si 25 iesiri si explicati modul de rutare corespunzator iesirii 6.	Descrieti o retea de comutare de tip Delta cu 25 de intrari si 16 iesiri si explicati modul de rutare corespunzator iesirii 9.
6	Sisteme cu memorie partajata: UMA si NUMA. Care sunt asemanarile si care sunt deosebirile intre aceste tipuri de sisteme. Oferiti exemple de astfel de sisteme.	Sisteme cu memorie partajata: CC-NUMA si, COMA. Care sunt asemanarile si care sunt deosebirile intre aceste tipuri de sisteme. Oferiti exemple de astfel de sisteme.
7	Ce speedup maxim poate fi atins, cu un număr infinit de unități de procesare, dacă 85% din cod este paralelizabil?	Ce speedup maxim poate fi atins, cu un număr infinit de unități de procesare, dacă 70% din cod este paralelizabil?
8	Ce este un Benchmark? Oferiti o taxonomie a benchmarkurilor. Oferiti detalii pentru cel putin doua benchmakuri pentru sisteme de calcul cu un singur CPU.	Descrieti pe scurt benchmarkul LINPACK. Prezentati avantajele si dezavantajele acestuia.
9	Ce inseamna stress testing? La ce este folosit? Exemplificati printr-un exemplu.	Ce inseamna random scheduling si ce limitari are aceasta tehnica?
10	Numiti cel putin 3 caracteristici distinctive ale ultimlor arhitecturi de procesoare Nvidia/AMD/Intel (2020+) pe care le-ati folosit.	Care este diferenta dintre memoria partajata (shared) si cea globala.In sistemele de calcul de tip accelerator matematic dezvoltate de Nvidia, ATI/AMD sau Intel?
11	Bonus: Despre ce subiect v-ar fi placut sa discutam la ASC si nu a fost abordat in cadrul cursului sau al laboratorului?	

ASC | 2023 | Examen scris | Seria CB

Nr.	Subiect rand par	Subiect rand impar
1	Descrieti folosind primitevele PMS componenta Procesor de Intrare-Iesire cu minim 5 primitive (e.g. atribute/valori).	Oferiti exemple practice de comutatoare procesor memorie: discutie Sistem de Intrerupere, DMA, si Canal I/E
2	Descrieti comutatorul neierarhic de tip legatura multipla (CB).	Descrieti comutatorul neierarhic de tip trunchi K.
3	Comparatie intre permutarea Bit Reversal Permutation (negare de bit) si permutarea Butterfly Permutation (fluture).	Comparatie intre permutarea de baza (inverse shuffle) si permutarea cu intercalare perfecta (shuffle)
4	Exemplificati modul de functionare al DMA in sistemele cu procesoare de tip general CPU.	Exemplificati modul de functionare al DMA in sistemele cu acceleiratoare matematice de tip GPU.
5	Tradeoff-uri de utilizare a retelelor de comutare de tip Delta, Cross-Bar sau trunchi K	Caracteristici si topologii ale retelelor bazate pe rutare
6	Cum sunt sistemele de virtualizare din ziua de azi influentate de arhitecturile de tip COMA?	Sisteme cu memorie partajata: care este diferenta intre sistemele NUMA si CC-NUMA? Oferiti exemple de astfel de sisteme.
7	Cat din cod trebuie sa fie paralelizabil pentru ca speedupul obtinut sa fie 1000?	Cat din cod trebuie sa fie paralelizabil pentru ca un GPU cu 2000 de core-uri sa scaleze liniar?
8	Care este ciclul tipic de dezvoltare a unui program cu mai multe threaduri pe arhitecturi de tip GPU?	Ce inovatii arhitecturale au adus GP-GPU-urile pentru a putea atinge performantele actuale?
9	De ce este importanta alegerea workload-ului de test pentru a verifica corectitudinea si eficienta unui program?	Numiti cel putin 3 probleme ce pot influenta performantele codurilor cu mai multe threaduri, si explicati-le pe scurt.
10	Cum e diferita o aplicatie CPU intensiva de un yield sau wait (random)?	Cum este diferit Benchmarkul HPCG de Benchmarkurile HPL si HPCC?
11	Bonus: Despre ce subiect v-ar fi placut sa discutam la ASC si nu a fost abordat in cadrul cursului sau al laboratorului? Ar fi indicat chiar sa NU fi discutat deja despre el la curs :-)	

ASC | 2023 | Examen Scris | Seria CC

1. Ce este specific core-urilor de GPU fata de cele de CPU?
2. Cand si pentru ce avem nevoie sa facem benchmarking?
3. Care este rolul si utilitatea arbitrului de magistrala intr-un sistem de calcul? Dati exemplu si descrieti un loc unde apare in cursul de ASC.
4. Ce inseamna ca un sistem MIMD trebuie sa fie disponibil (high availability)? Dar tolerant la defecte?
5. Primitivele PMS: minim 3 perechi atribut+valoare pentru a descrie procesorul.
6. Care sunt pasii de comunicare intra-cluster in Cm*. Evidentiati componentele KMAP implicate. Ce rol are procesorul Link?
7. Descrieti o retea delta cu numar de intrari si numar de iesiri la alegere.
8. Ce trebuie sa facem ca sa putem citi in paralel intr-un sistem SIMD atat o linie intreaga cat si o coloana intreaga a unei matrici?
9. Comparati cache-ul total asociativ cu cel set asociativ.
10. Cum ne asiguram ca un program paralel este fara bug-uri?
11. Ce rol are unitatea de comanda a circuitului crossbar pentru ansamblul Procesoare+Memorii dintr-un sistem SIMD?
12. Care sunt pattern-urile de acces la date din programe pe care se bazeaza cache-urile actuale?